செயல்பாடு 2

ஃபுல்லரீன் போல் இருக்கக்கூடிய ஒரு கால்பந்தை எடுத்துக்கொள்ளவும். அதிலுள்ள அறுமுக மற்றும் ஐமுக பக்கங்கள் எத்தனை எனக் காண்க. உங்களின் கவனிப்பை வைத்து ஃபுல்லரீனின் அமைப்பை விவாதியுங்கள்.

15.4 கார்பன் மற்றும் அதன் சேர்மங்களின் இயற்பியல் பண்புகள்

- கார்பன் ஒரு அலோகம் ஆகும். இது மென்மையான தூள் முதல் கடினமான திண்மம் வரை பல புறவேற்றுமை வடிவங்களைக் கொண்டுள்ளது.
- கார்பனின் அனைத்து புறவேற்றுமை வடிவங்களும் திண்மங்களாகும். அதே வேளையில் அவற்றின் சேர்மங்கள் திண்மம், திரவம் மற்றும் வாயு நிலையில் காணப்படுகின்றன.
- படிகவடிவமற்ற கார்பன்கள் மற்றும் கிராஃபைட் ஆகியவை ஏறக்குறைய கருப்பாகவும், ஒளி ஊடுருவாப் பொருள்களாகவும் இருக்கின்றன . வைரம் பளபளப்பாகவும், ஒளி ஊடுருவும் தன்மை உள்ளதாகவும் காணப்படுகின்றது.
- படிக வடிவங்களைவிட படிகவடிவமற்றவை குறைந்த உருகு நிலை மற்றும் கொதி நிலையைக் கொண்டதாக இருக்கின்றன.
- கார்பன், நீர் மற்றும் பிற கரைப்பான்களில் கரையாது. ஆனால், அவற்றின் சில சேர்மங்கள் நீர் மற்றும் பிற கரைப்பான்களிலும் கரையக் கூடியவை. உதாரணமாக, எத்தனால் மற்றும் கார்பன் டைஆக்ஸைடு ஆகியவை நீரில் கரையும் தன்மையுடையவை.

15.5 கார்பன் மற்றும் அதன் சேர்மங்களின் வேதிப் பண்புகள்

தனிம நிலையிலுள்ள கார்பன் பொதுவாக அறை வெப்பநிலையில் எந்த வேதிவினையிலும் ஈடுபடுவதில்லை. உயர் வெப்பநிலையில் சில வினைகளில் அவை ஈடுபடுகின்றன. ஆனால் இவற்றின் சேர்மங்கள் அறை வெப்பநிலையில்கூட அதிகளவு வேதிவினைகளில் ஈடுபடுகின்றன.

ஆக்ஸிஜனேற்றம் (ஆக்ஸிஜனோடு வினை புரிதல்)

உயர் வெப்பநிலையில் கார்பனானது ஆக்ஸிஜனோடு வினைபுரிந்து கார்பன் மோனாக்ஸைடு மற்றும் கார்பன் டைஆக்ஸைடு போன்றவற்றை வெப்பத்துடன் உருவாக்குகின்றது. ஹைட்ரோ கார்பன் போன்ற கரிம கார்பன் சேர்மங்களும் ஆக்ஸிஜனேற்றம் அடைந்து ஆக்ஸைடுகளையும் நீராவியையும் உருவாக்குகின்றன. அவற்றோடு வெப்பமும் தீச்சுடரும் வெளிப்படும். இதற்கு எரிதல் என்ற மற்றொரு பெயரும் உண்டு.

$$2C_{(s)} + O_{2(g)} \rightarrow 2CO_{(g)} + \text{வெப்பம்}$$

$$C_{(s)} + O_{2(g)} \rightarrow CO_{2(g)} + \text{வெப்பம்}$$

$$CH_{4(g)} + 2O_{2(g)} \rightarrow CO_{2(g)} + 2H_2O_{(g)} + \text{வெப்பம்}$$

நீராவியுடன் வினை

கார்பன் நீராவியுடன் வினைபுரிந்து கார்பன் மோனாக்ஸைடையும் ஹைட்ரஜனையும் தருகிறது. இந்த கலவைக்கு நீர் வாயு என்று பெயர்.

$$C_{(s)} + H_2O_{(g)} \rightarrow CO_{(g)} + H_{2(g)}$$

கந்தகத்துடன் வேதி வினை

உயர்வெப்பநிலையில் கந்தகத்துடன் இணைந்து கார்பன் டைசல்ஃபைடை உருவாக்குகிறது.

$$C_{(s)} + 2S_{(g)} \rightarrow CS_{2(g)}$$

உலோகத்துடன் வேதி வினை

உயர் வெப்ப நிலையில் கார்பன் சில உலோகங்களுடன் வினைபுரிந்து அவற்றின் கார்பைடுகளை உருவாக்குகிறது.

$$W_{(s)} + C_{(g)} \rightarrow WC_{(s)}$$

டங்ஸ்டன் கார்பன் டங்ஸ்டன் கார்பைடு

15.6 அன்றாட வாழ்வில் கார்பன் சேர்மங்கள்

கார்பன் சேர்மங்கள் இல்லாத அன்றாட வாழ்க்கையை நம்மால் நினைத்துக் கூட பார்க்க இயலாது. நமது வாழ்க்கை முறையை முன்னேற்றவும், நமது வசதிக்காவும், அதிக எண்ணிக்கையிலான கார்பன் சேர்மங்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. இவற்றுள் கார்பன் சார்ந்த எரிபொருள்கள், கார்பனின் நானோ பொருள்கள், நெகிழிகள், கார்பன் வடிப்பான் மற்றும் கார்பன் எஃகு போன்றவை அடங்கும்.

கார்பன் மற்றும் அவற்றின் சேர்மங்கள் நவீன வாழ்க்கைக்கு அவசியமானதாக இருந்தாலும், CO, சயனைடு மற்றும் ஒருசில நெகிழி வகைகள்

IX_SCI_TM_Unit-15_CHE.indd 179 05-03-2020 15:11:15